

241-405 Optimization

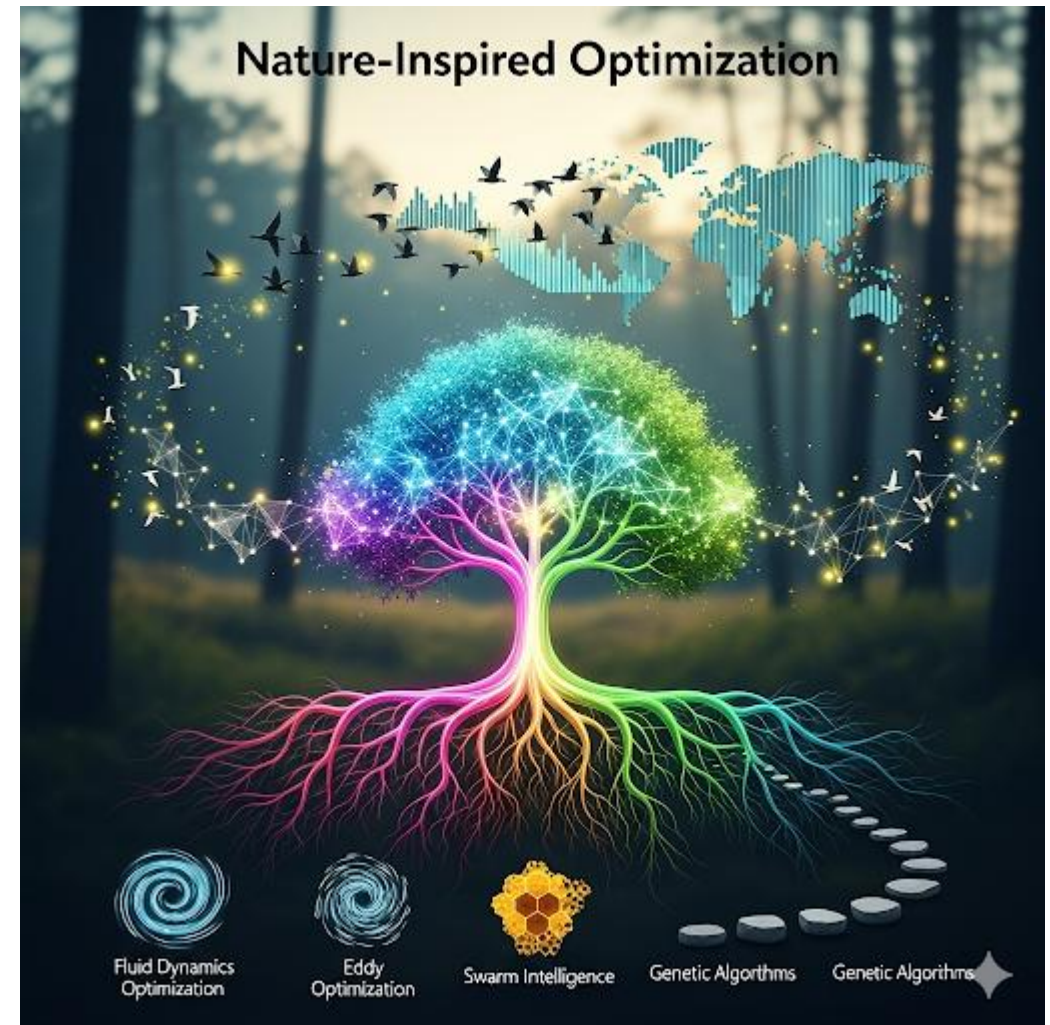
Nature-Inspired Optimization 1

Introduction

Yossawee Keaomanee

Outline

- Key Concepts
- Categories of Nature-Inspired Algorithms
- Major Algorithms
- Applications
- Advantages and Limitations



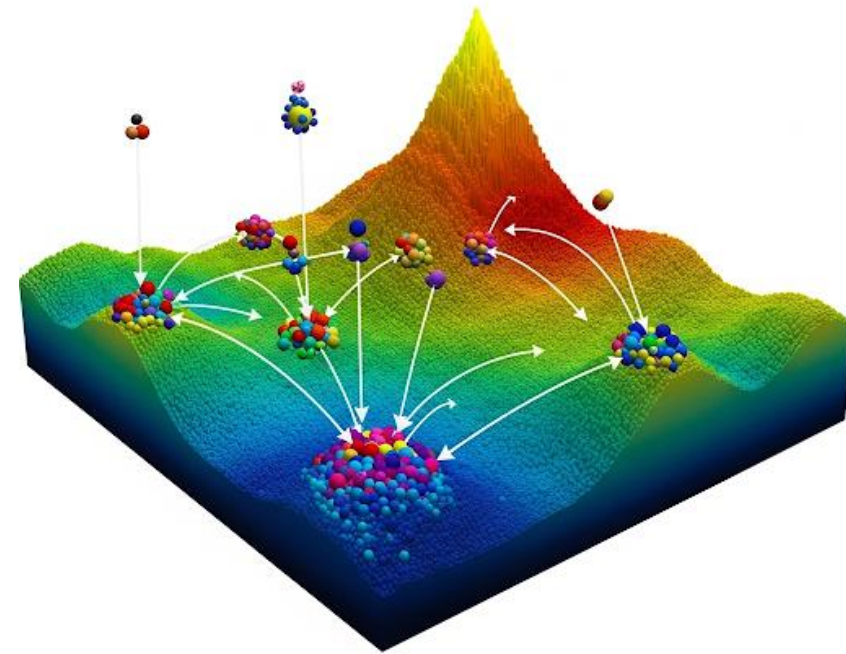
Key Concepts

การค้นหาแบบกลุ่มคำตอบ (Population-Based Search)

อัลกอริทึมกลุ่มนี้จะทำงานกับกลุ่มของคำตอบที่เป็นไปได้ (candidate solutions) ที่มีการวิวัฒนาการไปพร้อม ๆ กัน

จุดเด่นสำคัญของการใช้ประชากรคำตอบ:

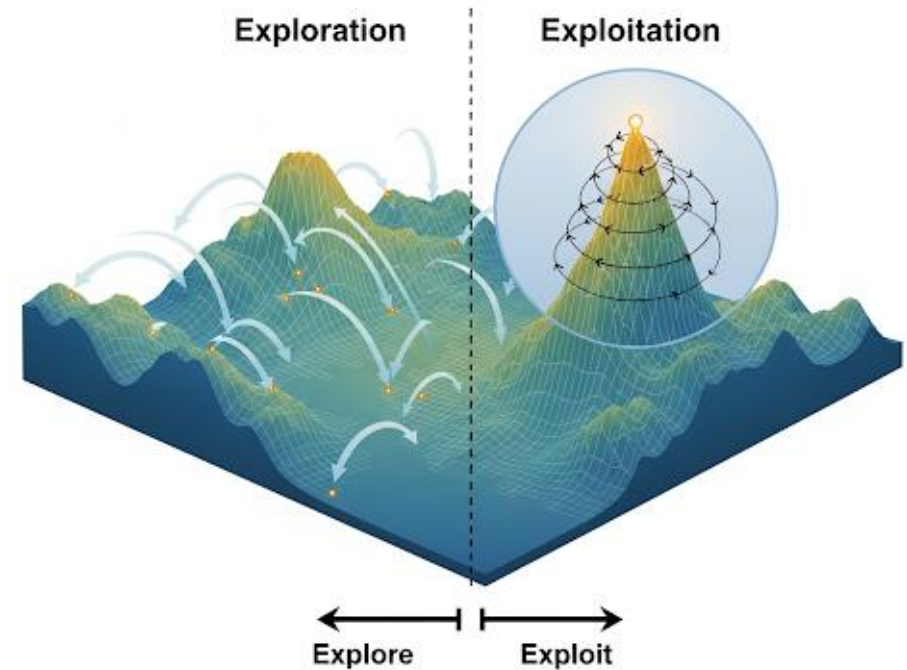
- การกระจายการค้นหา (Exploration)
- การเจาะลึกพื้นที่ที่คำตอบ (Exploitation)



Key Concepts

การสำรวจ (Exploration) กับ การแสวงหาผลประโยชน์ (Exploitation)

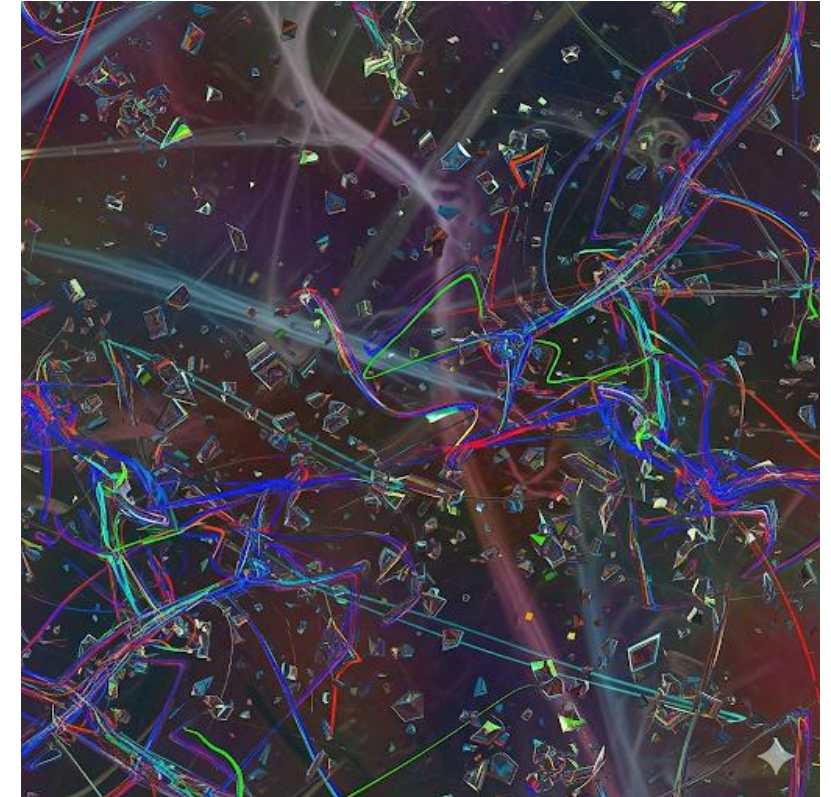
- **การสำรวจ (Exploration):** การค้นหาคำตอบในขอบเขตใหม่ๆ ของพื้นที่การแก้ปัญหา เพื่อสร้างความหลากหลายของแนวทาง (Diversity)
- **การแสวงหาผลประโยชน์ (Exploitation):** การนำคำตอบที่ดีที่สุดเท่าที่พบในปัจจุบันมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความแม่นยำหรือความเข้มข้นในจุดนั้น (Intensification)



Key Concepts

ความสุ่มและความไม่แน่นอนทางสถิติ (Randomness and Stochasticity):

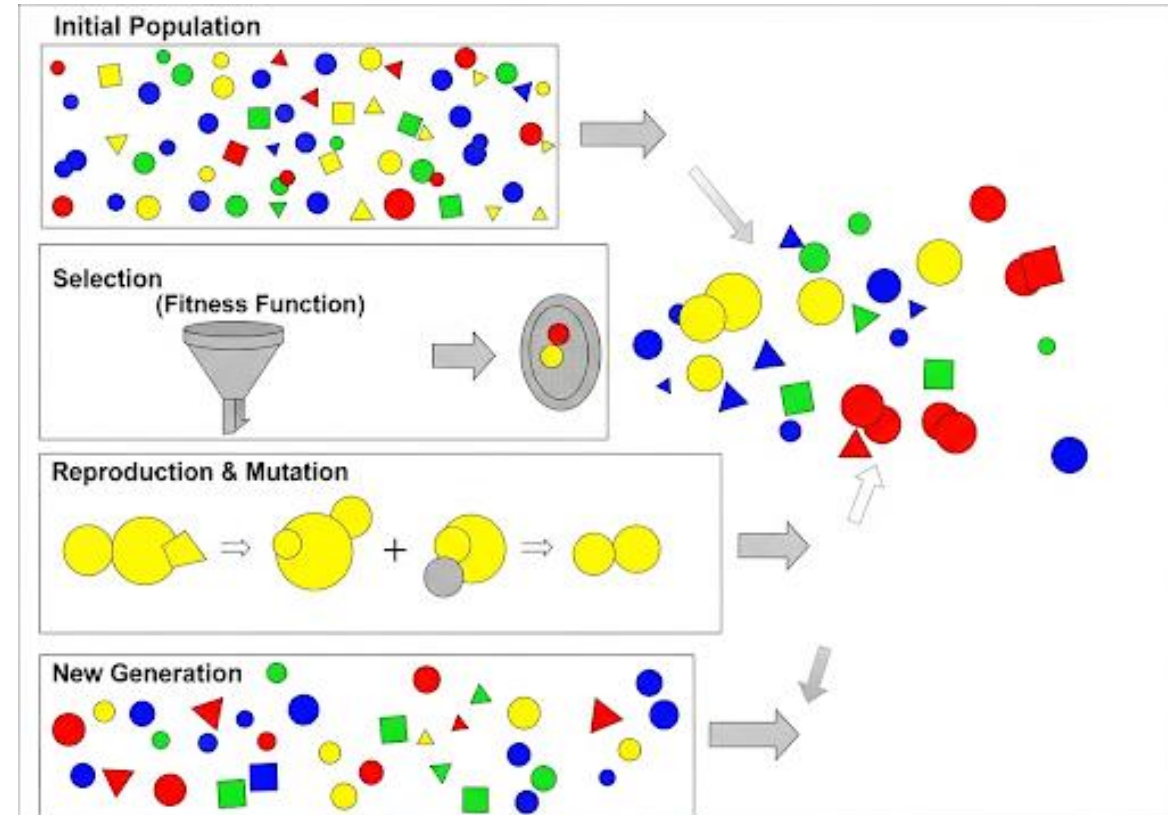
- นำหลักการความสุ่มมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการค้นหาติดอยู่ในค่าคำตอบที่ดีที่สุดเพียงเฉพาะจุด (local optima) และทำให้เกิดการสำรวจค้นหาคำตอบที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น



Key Concepts

Selection and Adaptation (การคัดเลือกและการปรับตัว)

- คำตอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่า มีแนวโน้มที่จะอยู่รอด ถูกนำไปใช้ซ้ำ หรือส่งอิทธิพลต่อผู้อื่นได้ดีกว่า ซึ่งเป็นกระบวนการที่เลียนแบบมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ.



Key Concepts

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ:

- จำลองกระบวนการทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทางสังคม (เช่น วิวัฒนาการ การรวมกลุ่มของฝูงนก การหาอาหารของมด หรือการลดอุณหภูมิของโลหะ)



Categories

อัลกอริทึมวิวัฒนาการ (Evolutionary Algorithms - EAs):

เป็นกระบวนการคำนวณที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลไกทางวิวัฒนาการตามธรรมชาติ (ตามทฤษฎีของดาร์วิน) โดยใช้วิธีการคัดเลือกตามธรรมชาติเป็นหลัก

ตัวอย่าง:

- อัลกอริทึมพันธุกรรม (Genetic Algorithm - GA)
- การโปรแกรมพันธุกรรม (Genetic Programming - GP)
- วิวัฒนาการเชิงอนุพันธ์ (Differential Evolution - DE)



Categories

เขาวงกตปัญญาแบบกลุ่ม (Swarm Intelligence: SI)

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพฤติกรรมการรวมกลุ่มของสัตว์สังคมในธรรมชาติ (เช่น ผึ้งนก, ผึ้งปลา, มด หรือฝูง) โดยกระบวนการหาคำตอบจะอาศัยการเคลื่อนที่และการปรับตัวร่วมกันในลักษณะของกลุ่มก่อน

ตัวอย่างอัลกอริทึม:

- การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization: PSO)
- การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบอาณานิคมมด (Ant Colony Optimization: ACO)
- อัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งเทียม (Artificial Bee Colony: ABC)
- อัลกอริทึมหิ่งห้อย (Firefly Algorithm: FA)



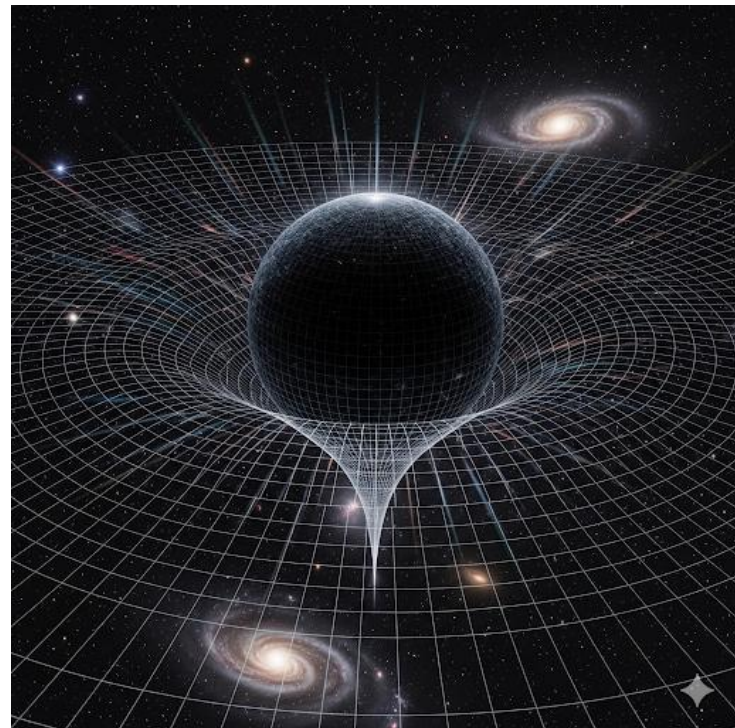
Categories

อัลกอริทึมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการทางฟิสิกส์และเคมี

พัฒนาขึ้นโดยอาศัยการจำลองกระบวนการทางธรรมชาติ ทั้งในด้านฟิสิกส์และเคมี เช่น การลดอุณหภูมิ, แรงโน้มถ่วง หรือการถ่ายเทพลังงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการหาคำตอบที่ดีที่สุด

ตัวอย่างอัลกอริทึม:

- การจำลองการอบเหนียว (Simulated Annealing - SA): อ้างอิงจากกระบวนการลดอุณหภูมิของโลหะอย่างช้าๆ เพื่อจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลให้มีความเสถียรที่สุด
- อัลกอริทึมการค้นหาด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravitational Search Algorithm - GSA): อาศัยกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในการนำทางไปสู่คำตอบ

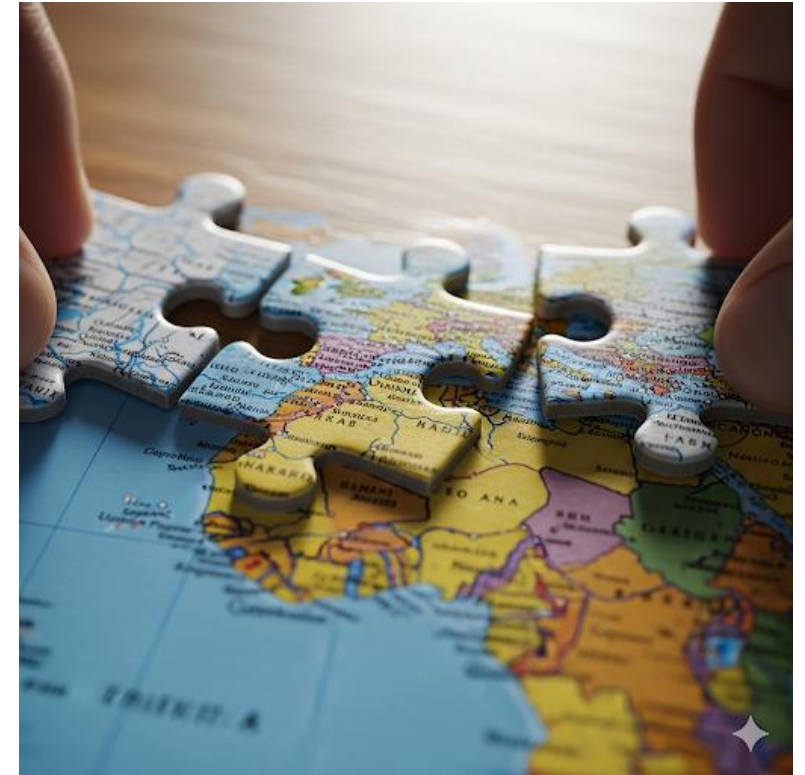


Categories

วิธีการแบบไฮบริดหรือวิธีการอื่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ (Hybrid / Other Nature-Inspired Methods)

การผสมผสานแรงบันดาลใจหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน หรือเป็น อัลกอริทึมแบบเมตาฮิวริสติก (Metaheuristics) ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ตัวอย่างเช่น:

- **เมเมติกอัลกอริทึม (Memetic Algorithms):** การผสมผสานระหว่างพันธุกรรมอัลกอริทึม (GA) ร่วมกับการค้นหาคำตอบในระดับท้องถิ่น (Local Search)
- **อัลกอริทึมค้างคาว (Bat Algorithm - BA):** อ้างอิงจากพฤติกรรมการสะท้อนเสียงเพื่อระบุตำแหน่ง (Echolocation)
- **การค้นหาลูกนกคuckoo (Cuckoo Search - CS):** อ้างอิงจากกลยุทธ์การวางไข่ให้ผู้อื่นเลี้ยง (Brood Parasitism)



Major Algorithms

- **Genetic Algorithm (GA) - อัลกอริทึมพันธุกรรม:** เลียนแบบกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ โดยอาศัยกลไกการสืบพันธุ์ การแลกเปลี่ยนสายพันธุกรรม (Crossover) และการกลายพันธุ์ (Mutation) เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด
- **Particle Swarm Optimization (PSO) - การหาค่าเหมาะสมแบบกลุ่มอนุภาค:** ได้รับแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมการรวมกลุ่มของสัตว์ เช่น ผีเสื้อกลางคืนหรือฝูงปลา ที่เคลื่อนที่เข้าหาแหล่งอาหารโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเองและข้อมูลจากสมาชิกในกลุ่ม

Major Algorithms

- **Ant Colony Optimization (ACO) - การหาค่าเหมาะสมแบบอาณานิคม:** จำลองพฤติกรรมการหาอาหารของมดที่ใช้การหลั่งสารฟีโรโมนทิ้งไว้ตามเส้นทาง เพื่อสื่อสารและนำทางให้สมาชิกในฝูงเลือกใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด
- **Simulated Annealing (SA) - การจำลองการอบเหนียว:** ประยุกต์มาจากกระบวนการลดอุณหภูมิอย่างช้าๆ ในงานโลหะวิทยา เพื่อจัดเรียงโครงสร้างของอะตอมให้เข้าสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำสุดหรือมีความเสถียรมากที่สุด

Major Algorithms

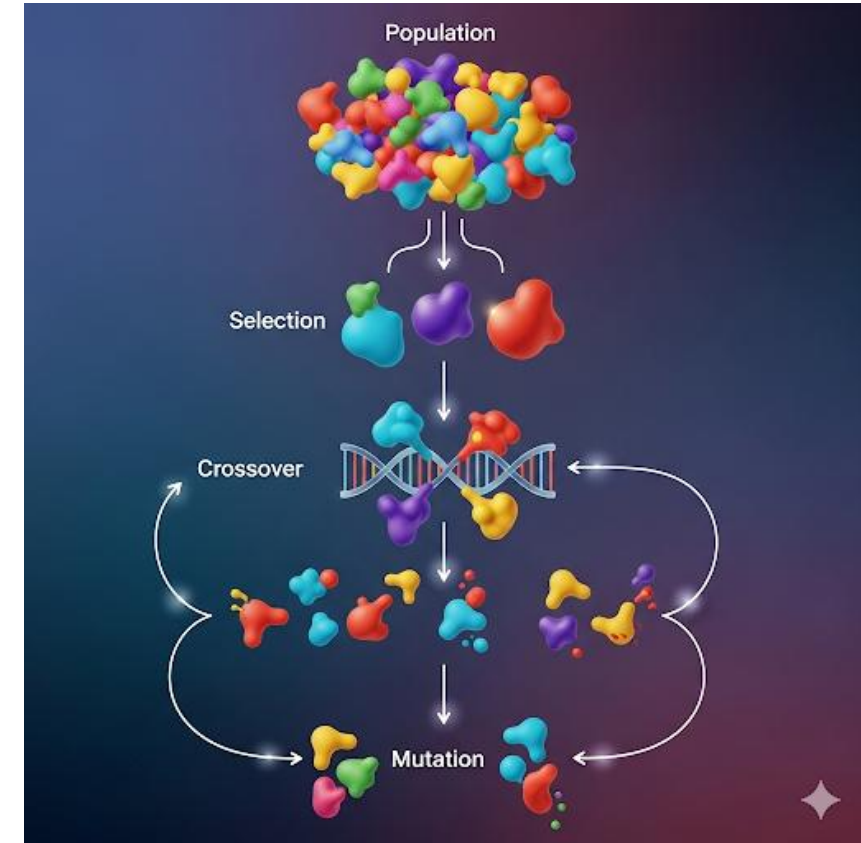
อัลกอริทึมพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA)

- ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็น การจำลองกระบวนการวิวัฒนาการ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมที่สุดจะสามารถอยู่รอดและสืบพันธุ์ต่อไปได้

กระบวนการหลัก

- การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection): การ คัดเลือกสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งหรือเหมาะสมที่สุด
- การผสมข้ามสายพันธุ์ (Crossover): การแลกเปลี่ยนลักษณะ ทางพันธุกรรมเพื่อสร้างลูกหลานใหม่
- การกลายพันธุ์ (Mutation): การสุ่มเปลี่ยนแปลงลักษณะบาง ประการเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม

<https://www.youtube.com/watch?v=fSxn4SjtnE8>



Major Algorithms

Particle Swarm Optimization (PSO)

- มีต้นแบบมาจากพฤติกรรมทางสังคมของฝูงสัตว์
- คำตอบที่อาจเป็นไปได้แต่ละคำตอบจะเรียกว่า **อนุภาค (Particle)** ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปในพื้นที่การค้นหา โดยได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเอง และคำตอบที่ดีที่สุดที่กลุ่มอนุภาค (Swarm) ค้นพบได้ในขณะนั้น



Major Algorithms

- อนุภาค (Particle): ชุดของคำตอบ
- การปรับปรุงค่าความเร็วและตำแหน่ง (Velocity and Position Update): อนุภาคแต่ละตัวจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งของตนเองโดยอ้างอิงจาก:
 - ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่อนุภาคนั้นเคยพบ (pbest)
 - ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่กลุ่มอนุภาคทั้งหมดเคยพบ (gbest)
- การสำรวจและการใช้ประโยชน์ (Exploration and Exploitation): สร้างสมดุลระหว่างการสำรวจพื้นที่ใหม่ในวงกว้าง (Exploration) และการมุ่งเน้นค้นหาในบริเวณที่ให้ผลลัพธ์ดี (Exploitation) ผ่านสูตรการคำนวณการปรับความเร็ว



Major Algorithms

การหาค่าเหมาะที่สุดด้วยวิธีอาณานิคมมด (Ant Colony Optimization: ACO):

- ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพฤติกรรมการหาอาหารของมดตามธรรมชาติ
- ค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างรังและแหล่งอาหารด้วยการทิ้งสารฟีโรโมนไว้ตามทาง
- เส้นทางที่มีการสะสมของฟีโรโมนปริมาณมากจะดึงดูดให้มดตัวอื่นเดินตามมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการตอกย้ำและเลือกใช้เส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในที่สุด

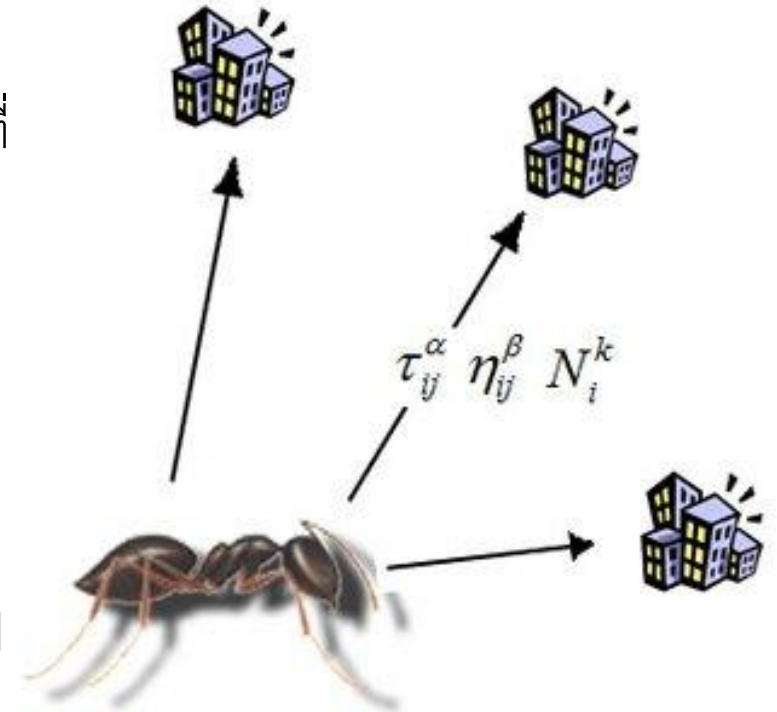


<https://www.youtube.com/watch?v=LkbD7UAZfE4>

Major Algorithms

แนวคิดหลัก (Key Concepts)

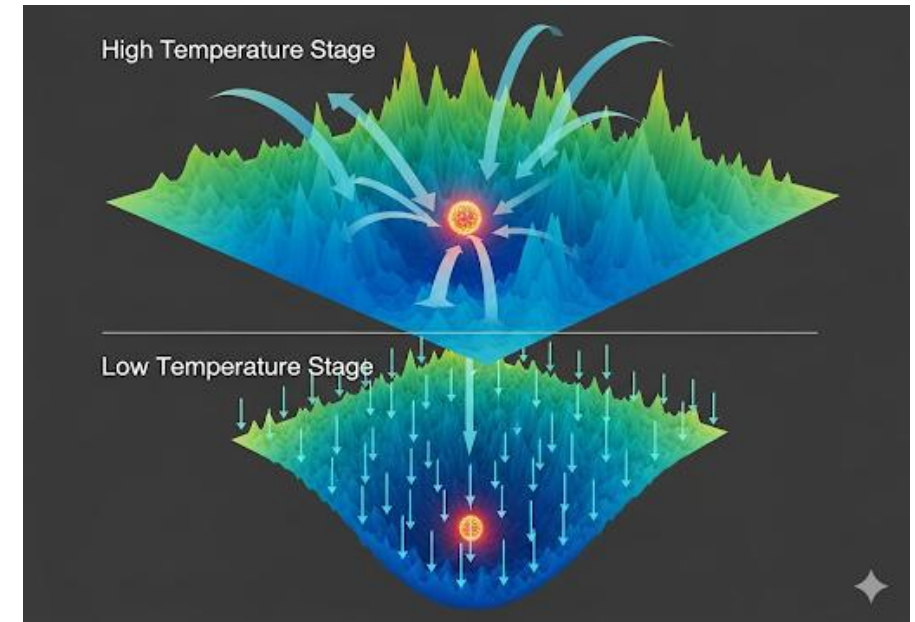
- **มด (Ant):** ตัวแทนของคำตอบที่เป็นไปได้ (Candidate Solution) ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปตามขอบเขตของปัญหาที่ละขั้นตอน
- **รอยฟีโรโมน (Pheromone Trail):** มดแต่ละตัวจะทิ้งฟีโรโมนไว้บนเส้นทางที่เลือกเดิน ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่มดตัวอื่น ๆ ในอนาคตจะเลือกเดินตามเส้นทางเดิม
- **การเลือกเส้นทางตามหลักความน่าจะเป็น (Probabilistic Path Selection):** มดจะเลือกเส้นทางโดยใช้เกณฑ์ความน่าจะเป็น ซึ่งประเมินจากความเข้มข้นของฟีโรโมนและข้อมูลการตัดสินใจเฉพาะหน้า (เช่น ระยะทาง)
- **การระเหยของฟีโรโมน (Pheromone Evaporation):** ฟีโรโมนจะมีการระเหยไปตามกาลเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้มดทุกตัวด่วนตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้นหาเส้นทางใหม่ ๆ



Major Algorithms

Simulated Annealing (SA)

- ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระบวนการอบเหนียว (Annealing) ในทางโลหะวิทยา
- เป็นกระบวนการที่โลหะจะถูกทำให้ร้อนและค่อยๆ ปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆ เพื่อให้โครงสร้างเข้าสู่สถานะที่มีพลังงานต่ำและมีความเสถียร
- ใช้หลักการทางสถิติและความน่าจะเป็น
 - ยอมรับคำตอบที่แย่ลงในบางครั้ง เพื่อให้ระบบสามารถหลุดพ้นจากจุดต่ำสุดเฉพาะที่ (Local Minima) และค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดในภาพรวมได้



Applications

- การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Optimization)
 - กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหรือระบบทางวิศวกรรมเพื่อให้ได้สมรรถนะสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนด
- วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)
 - การวางแผนเส้นทาง (Path Planning): การคำนวณและกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 - การควบคุม (Control): การประยุกต์ใช้ระบบคำสั่งเพื่อบังคับการทำงานของหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติตามเป้าหมายที่แม่นยำ

Applications

- การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 - การปรับจูนพารามิเตอร์ (Parameter Tuning): การปรับแต่งค่าตัวแปรภายในแบบจำลองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การพยากรณ์หรือการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูงสุด
 - การคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection): การเลือกเฉพาะข้อมูลหรือตัวแปรที่มีความสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของแบบจำลอง
- การเงินและเศรษฐศาสตร์ (Finance & Economics)
 - การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation): การกระจายทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์หรือผลกำไรสูงสุด
 - การจัดตารางเวลา (Scheduling): การวางแผนลำดับเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและลดการสูญเสียทรัพยากรด้านเวลา

Advantages and Limitations

- มีความยืดหยุ่นและไม่ยึดติดกับประเภทของปัญหา (Flexible, problem-independent):
 - สามารถปรับใช้ได้กับโจทย์ที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดรูปแบบของตัวแปรหรือโครงสร้างปัญหา
- เหมาะสมกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีมิติสูง (Good for non-linear, high-dimensional problems):
 - มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการจัดการกับปัญหาที่มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเส้นตรง และมีตัวแปรจำนวนมาก
- หลีกเลี่ยงการติดอยู่ในค่าคำตอบที่ดีที่สุดเฉพาะจุด (Avoid local minima):
 - เน้นการค้นหาคำตอบในระดับภาพรวม (Global search) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในขอบเขตทั้งหมดของปัญหา แทนที่จะติดอยู่กับคำตอบที่ดีเพียงแค่บางส่วน

Advantages and Limitations

- ไม่มีการรับประกันว่าจะได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด (Global Optimum)
- ใช้ทรัพยากรในการคำนวณสูง
- อ่อนไหวต่อการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์